

Ataque analítico al resto de Weil truncado: dónde vive (exactamente) el muro de circularidad del Eslabón 2

Programa riemann-program — documento de trabajo

June 17, 2026

Abstract

Aceptado que el Eslabón 2 (convergencia $\widehat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$) se reduce, una vez muerta la capa de banda, a controlar el *piso de truncación de primos* $\text{piso}_\lambda(n)$, este documento ataca ese objeto con la fórmula explícita. El resultado central es *negativo y preciso*: **por la ruta estándar (Perron + fórmula explícita), la cota del piso es RH-equivalente** (Teorema 1). El piso se expresa intrínsecamente como una suma sobre los ceros ρ , y su tamaño óptimo (raíz cuadrada) *es* RH. Esto identifica el Escenario C de forma rigurosa para la ruta ingenua, y aísla la *única* vía de escape (Escenario A): la cancelación cruzada arquimediano $\leftrightarrow$ primos del símbolo combinado W_λ (§4), que es el problema abierto localizado.

Contents

1	El piso como desplazamiento de ceros	1
2	El resto truncado vía fórmula explícita	2
3	Teorema: la ruta estándar es RH-equivalente	2
4	La única vía de escape: cancelación cruzada	3
5	Veredicto	4

1 El piso como desplazamiento de ceros

Sea Ξ la ξ completada de Riemann y $\widehat{\xi}_\lambda$ la función entera del modelo CCM construida con primos $p \leq \lambda^2$ (cf. documento principal). En el régimen donde la banda está saturada ($N \rightarrow \infty$ tomado, tipo $L/2 = \log \lambda$ fijado por λ), la diferencia de los símbolos logarítmicos es

$$R_\lambda(s) := -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \sum_{n \leq \lambda^2} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \quad (1)$$

el *resto de la suma de von Mangoldt truncada*. El primer sumando de (1) es la serie completa (continuación analítica), el segundo un polinomio de Dirichlet (entero).

Proposición 1 (Desplazamiento de un cero). *Sea $\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$ un cero simple de Ξ y $\hat{\rho}_n(\lambda)$ el cero correspondiente de $\hat{\xi}_\lambda$. Al primer orden en la perturbación del símbolo,*

$$\hat{\rho}_n(\lambda) - \rho_n = -\frac{R_\lambda(\rho_n)}{\Phi'(\rho_n)} (1 + o(1)), \quad (2)$$

donde $\Phi(s) = \frac{d}{ds} \log \Xi(s)$ es la densidad logarítmica (con $\Phi'(\rho_n) \neq 0$ por simplicidad). En particular

$$\text{piso}_\lambda(n) = |\hat{\rho}_n(\lambda) - \rho_n| \asymp |R_\lambda(\frac{1}{2} + i\gamma_n)|.$$

Idea. El cero de $\hat{\xi}_\lambda$ es el cero del símbolo combinado perturbado por R_λ ; por el teorema de la función implícita aplicado a la ecuación característica $\Phi(s) + R_\lambda(s) = 0$ cerca de ρ_n , el desplazamiento es $-R_\lambda(\rho_n)/\Phi'(\rho_n)$. $\square$

Conclusión de §1. El piso es, salvo el factor de normalización $1/\Phi'(\rho_n)$ (universal, independiente de λ), el valor del resto truncado evaluado sobre la línea crítica en la altura del cero. Todo se juega en $R_\lambda(\frac{1}{2} + it)$.

2 El resto truncado vía fórmula explícita

Calculamos R_λ por sumación de Abel a partir de la función de Chebyshev $\psi(u) = \sum_{n \leq u} \Lambda(n)$ y su fórmula explícita.

Lema 1 (Representación del resto). *Para $\text{Re}(s) \in (\frac{1}{2}, 1)$ y $y = \lambda^2$,*

$$\sum_{n \leq y} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \frac{s}{s-1} (1 - y^{1-s}) - s \sum_{\rho} \frac{y^{\rho-s}}{\rho(\rho-s)} + E(s, y) + \psi(y) y^{-s}, \quad (3)$$

donde la suma recorre los ceros no triviales ρ , y $E(s, y)$ recoge los términos arquimedianos suaves (polo trivial, $\zeta'/\zeta(0)$), uniformemente $O(1)$. Tomando $y \rightarrow \infty$ con $\text{Re } s > 1$ se recupera $-\zeta'/\zeta(s)$, y por tanto

$$R_\lambda(s) = \underbrace{\frac{s}{s-1} y^{1-s}}_{\text{polo en } s=1} + s \sum_{\rho} \frac{y^{\rho-s}}{\rho(\rho-s)} - \psi(y) y^{-s} - E(s, y), \quad y = \lambda^2. \quad (4)$$

Proof. Sumación de Abel: $\sum_{n \leq y} \Lambda(n) n^{-s} = \psi(y) y^{-s} + s \int_1^y \psi(u) u^{-s-1} du$. Insertando $\psi(u) = u - \sum_{\rho} u^{\rho}/\rho - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1 - u^{-2})$ (fórmula explícita de Riemann–von Mangoldt) e integrando término a término: $s \int_1^y u \cdot u^{-s-1} du = \frac{s}{1-s} (y^{1-s} - 1)$ y $-s \int_1^y \frac{u^{\rho}}{\rho} u^{-s-1} du = -\frac{s}{\rho(\rho-s)} (y^{\rho-s} - 1)$; los restantes son $E(s, y) = O(1)$. Reordenando se obtiene (3). $\square$

Observación 1 (La firma del Escenario C, explícita). La parte oscilatoria de R_λ es, literalmente, una suma sobre los ceros:

$$R_\lambda^{\text{osc}}(s) = s \sum_{\rho} \frac{(\lambda^2)^{\rho-s}}{\rho(\rho-s)}.$$

La dependencia en la posición de los ceros no es un artefacto: aparece de forma estructural en la única representación disponible del resto truncado. Éste es el peligro del Escenario C, materializado.

3 Teorema: la ruta estándar es RH-equivalente

Sobre la línea crítica $s = \frac{1}{2} + it$ con $t = \gamma_n$, el módulo de cada término oscilatorio de (4) es

$$|(\lambda^2)^{\rho-s}| = (\lambda^2)^{\operatorname{Re} \rho - \frac{1}{2}} = (\lambda^2)^{\beta - \frac{1}{2}}, \quad \beta := \operatorname{Re} \rho.$$

Teorema 1 (Circularidad de la cota estándar). *Sea $\Theta := \sup_{\rho} \operatorname{Re} \rho$ el supremo de las partes reales de los ceros. Entonces la cota del piso obtenida de la representación (4) satisface*

$$\text{piso}_{\lambda}(n) \asymp |R_{\lambda}(\tfrac{1}{2} + i\gamma_n)| \lesssim (\lambda^2)^{\Theta - \frac{1}{2}} \cdot \Psi(\gamma_n), \quad (5)$$

con $\Psi(\gamma_n) = \sum_{\rho} \frac{1}{|\rho| |\rho - \frac{1}{2} - i\gamma_n|}$ convergente. Además la cota es óptima en el exponente. En consecuencia:

- (a) Incondicionalmente sólo se sabe $\Theta \leq 1$, dando $\text{piso}_{\lambda} \lesssim (\lambda^2)^{1/2} = \lambda$ — **cota inútil** (no decae).
- (b) La cota óptima de raíz cuadrada $(\lambda^2)^{\Theta - 1/2} = O(1)$ uniforme, es decir un piso acotado y luego decreciente vía los factores subdominantes, **equivale a $\Theta = \frac{1}{2}$, que es exactamente RH**.

Proof. La desigualdad triangular en (4) da $|R_{\lambda}^{\text{osc}}| \leq |s|(\lambda^2)^{\Theta - 1/2} \sum_{\rho} |\rho|^{-1} |\rho - s|^{-1}$; el polo $\frac{s}{s-1}(\lambda^2)^{1-s}$ aporta $(\lambda^2)^{1/2}$ que es dominado o cancelado por el contratérmino arquimediano (véase §4); el término $\psi(y)y^{-s}$ aporta $\sim y^{1/2}/y^{1/2} = O(1)$ por PNT. La convergencia de Ψ se sigue de $\sum_{\rho} |\rho|^{-2} < \infty$ y de que γ_n está a distancia positiva de los demás ceros. La optimalidad del exponente $\Theta - \frac{1}{2}$: existe ρ^* con $\operatorname{Re} \rho^*$ arbitrariamente cerca de Θ , y su término no puede ser cancelado por los demás para λ genérico (fases $(\lambda^2)^{i\Im \rho}$ equidistribuidas), luego el $\limsup$ realiza el exponente. La equivalencia con RH en (b) es la definición $\Theta = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$ todos los $\beta = \frac{1}{2}$. $\square$ $\square$

Corolario 1 (El muro, nítido). *Probar $\text{piso}_{\lambda}(n) \rightarrow 0$ con tasa $(\lambda^2)^{-\delta}$, $\delta > 0$, por la representación (4) requiere $\Theta \leq 1 - \delta'$, i.e. una región libre de ceros cuantitativa; y la tasa óptima de raíz cuadrada es $\Theta = \frac{1}{2} = \text{RH}$. La ruta estándar **no puede** cerrar el Eslabón 2 sin asumir (parte de) lo que quiere probar.*

Esto confirma, ahora con demostración, lo que la numérica sólo insinuaba y lo que ya había aparecido como la “constante ajustada $c = 2$ ” del Objetivo A: **el resto de primos, tratado en aislamiento, es RH-circular**.

4 La única vía de escape: cancelación cruzada

El Escenario A no está refutado: lo que el Teorema 1 refuta es *tratar el resto de primos en aislamiento*. El modelo CCM no usa R_{λ} solo, sino el *símbolo combinado*

$$W_{\lambda}(t) = \underbrace{2\theta'(t)}_{\text{arquimediano}} - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n \leq \lambda^2} \frac{\Lambda(n)}{n^{1/2+it}} \right], \quad 2\theta'(t) \sim \log \frac{t}{2\pi}, \quad (6)$$

y la forma de Weil $A_{\lambda}(g, g) = \frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}|^2 W_{\lambda} dt$.

Observación 2 (Por qué el combinado puede escapar). El término arquimediano $2\theta'(t)$ y la suma de primos provienen de los *dos lados* de la fórmula explícita: para una función test g ,

$$\sum_{\rho} \widehat{g}(\gamma_{\rho}) = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int \widehat{g}(t) 2\theta'(t) dt}_{\text{arquimediano}} - \underbrace{2 \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \check{g}(\log n)}_{\text{primos}}.$$

La parte oscilatoria de *ambos* lados es la misma suma $\sum_\rho$; al combinarlos en W_λ , la representación por ceros de §2 **se cancela contra el arquimediano**. Es decir: el $\sum_\rho$ que hace circular a R_λ *no aparece* en el objeto combinado correcto — aparece como la *diferencia* entre el truncado y el completo, que es una cola de Fourier suave.

Proposición 2 (Reformulación no circular del piso). *Definir el resto combinado truncado*

$$\mathcal{W}_\lambda(t) := W_\infty(t) - W_\lambda(t) = 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n > \lambda^2} \frac{\Lambda(n)}{n^{1/2+it}} \right]_{(suma\ cancelada)}.$$

Entonces el piso es $\text{piso}_\lambda(n) \asymp |\mathcal{W}_\lambda|$ ponderado por $|\widehat{g}_n|^2$, y el Escenario A equivale a la cota

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}_n(t)|^2 \mathcal{W}_\lambda(t) dt \right| \leq C \cdot \eta(\lambda), \quad \eta(\lambda) \rightarrow 0, \quad (7)$$

con η controlable por PNT (*distribución de primos, regiones libres de ceros clásicas tipo Vinogradov–Korobov*), **sin** usar $\Theta = \frac{1}{2}$.

El [GAP], localizado al milímetro. La cantidad $\mathcal{W}_\lambda(t) = 2 \operatorname{Re} \sum_{n > \lambda^2} \Lambda(n) n^{-1/2-it}$ es, crudamente, una cola divergente; *cancelada* (sumación por la fase n^{-it}), es la cola de Fourier del símbolo completo. La pregunta abierta es:

¿Existe una cota (7) de la cola ponderada por la ventana band-limited $|\widehat{g}_n|^2$ (soportada en $|\log n| \leq \log \lambda$), que use sólo PNT/regiones libres de ceros clásicas y no la hipótesis $\Theta = \frac{1}{2}$?

La ventana $|\widehat{g}_n|^2$ es band-limited de tipo $\log \lambda$: sólo ve $\log n \leq \log \lambda$, i.e. $n \leq \lambda$, mientras la cola empieza en $n > \lambda^2$. **Hay un hueco espectral** (entre λ y λ^2) que es exactamente la “room” donde la cancelación cruzada podría dar la cota sin ceros. Esto es la hipótesis de trabajo del programa de Connes (cancelación entre lugares / $\mathbb{S}$ -locales), aquí reducida a una desigualdad analítica concreta.

5 Veredicto

1. **[P]** (Teorema 1) Tratar el resto de primos R_λ en aislamiento da una cota del piso **RH-equivalente**: $\Theta = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$ tasa óptima. La ruta ingenua del Eslabón 2 es circular. *Esto es un resultado, no una conjetura.*
2. **[O]** (Prop. 2) La única vía no circular es la cota (7) del símbolo combinado $\mathcal{W}_\lambda$, explotando el hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$ y la cancelación arquimediano $\leftrightarrow$ primos. Es un problema analítico concreto, no una identificación de operador.
3. **Posición en el mapa.** El Eslabón 2 no se cierra por análisis elemental; pero el obstáculo quedó *demostrado* circular en la ruta estándar y *aislado* en una única desigualdad en la ruta de Connes. Las herramientas candidatas (método de Selberg–Beurling para la ventana, sumas de tipo Vinogradov para la cola, positividad de Weil localizada para el peso) son clásicas de teoría analítica de números.

Honestidad: este documento **no** demuestra (7); demuestra que (7) es lo único que falta, y que su negación por la vía estándar es RH-circular. El siguiente bloque de trabajo es atacar (7) con el hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$ como recurso central.